2011年第三届全国大学生数学竞赛初赛

（非数学类）试卷

一、（本题共4小题，每小题各6分，共24分）计算下列各题（要求写出重要步骤）.

(1) 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)^{\frac{2}{x}}-e^2(1-\ln(1+x))}{x}$.

原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{\frac{2}{x}\ln(x+1)}-e^2(1-\ln(1+x))}{x}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{\frac{2}{x}\ln(x+1)}-e^2+e^2x}{x}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^2\left(e^{\frac{2}{x}\ln(x+1)-2}-1\right)+e^2x}{x}$

$=e^2\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{2}{x}\ln(x+1)-2+x}{x}$

$=e^2\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2\ln(x+1)-2x+x^2}{x^2}$

$=e^2\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{2}{x+1}-2+2x}{2x}$

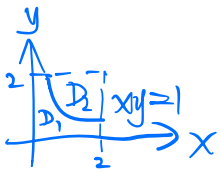
$=e^2\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-\frac{2}{(x+1)^2}+2}{2}=0$

(2) 设 $a_n=\cos\frac{\theta}{2}\cdot\cos\frac{\theta}{2^2}\cdots\cos\frac{\theta}{2^n}$，求 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$.

$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\cos\frac{\theta}{2}\cdot\cos\frac{\theta}{2^2}\cdots\cdots\cos\frac{\theta}{2^n}\cdot\sin\frac{\theta}{2^n}}{\sin\frac{\theta}{2^n}}$

$=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\frac{1}{2^n}\sin\theta}{\sin\frac{\theta}{2^n}}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sin\theta}{2^n\cdot\frac{\theta}{2^n}}=\dfrac{\sin\theta}{\theta}$

(3) 求 $\iint_D \operatorname{sgn}(xy-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $D=\{(x,y)\mid 0\le x\le 2,\ 0\le y\le 2\}$.



$I=\iint_D=\iint_{D_1}+\iint_{D_2}$

$=\iint_{D_1}(-1)\,dxdy+\iint_{D_2}1\,dxdy$

$=-\iint_D dxdy+2\iint_{D_2}dxdy$

$=-4+2\int_{\frac{1}{2}}^{2}dx\int_{\frac{1}{x}}^{2}dy$

$=-4+2\int_{\frac{1}{2}}^{2}\left(2-\frac{1}{x}\right)dx$

$=-4+2x(2x-\ln x)\Big|_{\frac{1}{2}}^{2}$

$=-4+2\times(4-\ln 2-1-\ln 2)$

$=-4+6-4\ln 2$

$=2-4\ln 2$

(4) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n-1}{2^n}x^{2n-2}$ 的和函数，并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n-1}{2^{2n-1}}$ 的和.

$$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n-1}{2}\frac{(x^2)^{n-1}}{2^{n-1}}$$

$$=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n-1}{2}\left(\frac{x^2}{2}\right)^{n-1}$$

$$=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(2n+1)\left(\frac{x^2}{2}\right)^n$$

令 $u=\frac{x^2}{2}$，$f(u)=\sum_{n=0}^{\infty}u^n=\frac{1}{1-u}$

则 $S(x)=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(2n+1)u^n$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}nu^n+\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}u^n$$

$$=uf'(u)+\frac{1}{2}f(u)$$

$$=u\cdot\frac{1}{(1-u)^2}+\frac{1}{2(1-u)}$$

$$=\frac{2u+1-u}{2(1-u)^2}$$

$$=\frac{u+1}{2(1-u)^2}$$

$$=\frac{\frac{x^2}{2}+1}{2(1-\frac{x^2}{2})^2}=\frac{x^2+2}{(2-x^2)^2}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n-1}{2^{2n-1}}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n-1}{2^n}\cdot\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2n-2}$$

$$=S\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

$$=\frac{\frac{1}{2}+2}{(2-\frac{1}{2})^2}=\frac{\frac{5}{2}}{\frac{9}{4}}$$

$$=\frac{10}{9}$$

二、（本题共16分） 设$\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$为数列，a,λ为有限数，求证：

(1) 如果 $\lim_{n\to\infty}a_n=a$，则 $\lim_{n\to\infty}\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}=a$.

Stolz定理

更优解：Stolz定理

$$\lim_{n\to\infty}\frac{S_n}{n}=\lim_{n\to\infty}\frac{S_n-S_{n-1}}{n-(n-1)}=\lim_{n\to\infty}a_n=a$$

(2) 如果存在正整数 p，使得 $\lim_{n\to\infty}(a_{n+p}-a_n)=\lambda$，则 $\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{n}=\frac{\lambda}{p}$.

(1) 由题知

$\forall\varepsilon>0$，$\exists N_1\in\mathbb{N}_+$，

当 $n>N_1$ 时 $|a_n-a|<\varepsilon$

$$\therefore\frac{S_n-na}{n}\le\frac{|a_1-a|+\cdots+|a_{N_1}-a|}{n}+\frac{(n-N_1)\varepsilon}{n}$$

$$=\frac{M-N_1\varepsilon}{n}+\varepsilon$$

$$<\frac{M}{n}+\varepsilon$$

M是有界量

$\therefore\forall\varepsilon>0$，$\exists N_2\in\mathbb{N}_+$，

当 $n>N_2$ 时 $\frac{M}{n}<\varepsilon$

$\therefore$ 当 $N=\max(N_1,N_2)$ 时

$$\frac{S_n-na}{n}<2\varepsilon$$

即 $\lim_{n\to\infty}\frac{a_1+\cdots+a_n}{n}=a$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{n}=\frac{a_{n+p}-a_{n+p-1}}{1}=\cdots=\frac{a_{n+1}-a_n}{1}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+p}-a_n}{p}=\frac{\lambda}{p}$$

(给比性质)

由 ε 的任意性知

$$\lim_{n\to\infty}\frac{S_n-na_n}{n}=0$$

即 $\lim_{n\to\infty}\frac{a_1+\cdots+a_n}{n}=a$

(2) 令 $b_n^{(i)}=a_{(n+1)p+i}-a_{np+i}$

$\therefore\lim_{n\to\infty}b_n^{(i)}=\lambda$

由(1)知

$$\lim_{n\to\infty}\frac{b_1^i+b_2^i+\cdots+b_n^i}{n}=\lambda$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{a_{(n+1)p+i}-a_{p+i}}{n}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{a_{(n+1)p+i}}{n}$$

$$\therefore\lim_{n\to\infty}\frac{a_{(n+1)p+i}}{(n+1)p+i}=\frac{\lambda}{p}\ (p>0)$$

即 $\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{n}=\frac{\lambda}{p}$

三、（本题共15分）设函数$f(x)$在闭区间$[-1,1]$上具有连续的三阶导数，且$f(-1)=0$，$f(1)=1$，$f'(0)=0$。求证：在开区间$(-1,1)$内至少存在一点x_0，使得$f'''(x_0)=3$.

$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2}x^2+\frac{f'''(\eta)}{6}x^3$，$\eta$在0与$x$间，$x\in[-1,1]$

$=f(0)+\frac{f''(0)}{2}x^2+\frac{f'''(\eta)}{6}x^3$

$f(-1)=f(0)+\frac{f''(0)}{2}+\frac{f'''(\eta_1)}{6}\times(-1)$

$f(1)=f(0)+\frac{f''(0)}{2}+\frac{f'''(\eta_2)}{6}\times 1$

$f(1)-f(-1)=\frac{f'''(\eta_2)+f'''(\eta_1)}{6}=1-0=1$

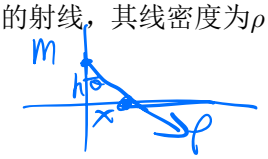
设 $f'''(x)$在η_1与η_2之间的值域为$[m,M]$

则 $m\le 3\le M$，η_1到$\eta_2\subset[-1,1]$

又$f'''(x)$连续

$\therefore\exists x_0\in(-1,1)$，使 $f'''(x_0)=3$

四、（本题共15分）在平面上，有一条从点$(a,0)$向右的射线，其线密度为ρ。在点$(0,h)$处（其中$h>0$）有一质量为m的质点。求射线对该质点的引力.



$\frac{\sec^2\theta}{\sec^3\theta\cdot h}$

取射线上一点$S(x,0)$，在S附近取dx长的射线，$x\in[a,+\infty)$

该点对质点的引力 dF 大小为 $\frac{Gm\rho\,dx}{h^2+x^2}$

$dF_x=\frac{Gm\rho}{h^2+x^2}\cdot\frac{x}{\sqrt{h^2+x^2}}dx=\frac{Gm\rho x}{(x^2+h^2)^{\frac{3}{2}}}dx$

$dF_y=\frac{Gm\rho h}{(x^2+h^2)^{\frac{3}{2}}}dx$

$\vec{F}=(F_x,-F_y)$

$F_x=\int_a^{+\infty}dF_x$

$=Gm\rho\int_a^{+\infty}\frac{x}{(x^2+h^2)^{\frac{3}{2}}}dx$

$=\frac{Gm\rho}{2}\int_a^{+\infty}(x^2+h^2)^{-\frac{3}{2}}d(x^2)$

$=-Gm\rho(x^2+h^2)^{-\frac{1}{2}}\Big|_a^{+\infty}$

$=\frac{Gm}{\sqrt{a^2+h^2}}$

$F_y=Gm\rho\int_a^{+\infty}\frac{h}{(x^2+h^2)^{\frac{3}{2}}}dx$

$=Gm\rho\int_a^{+\infty}\frac{1}{\left[(\frac{x}{h})^2+1\right]^{\frac{3}{2}}h^2}dx$

$=\frac{Gm\rho}{h}\int_{\arctan\frac{a}{h}}^{\frac{\pi}{2}}\cos\theta\,d\theta=\frac{Gm\rho}{h}\left(1-\sin\arctan\frac{a}{h}\right)$

五、（本题共15分） 设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $F\left(z+\frac{1}{x},z-\frac{1}{y}\right)=0$ 确定的隐函数，其中F具有连续的二阶偏导数，且$F_u(u,v)=F_v(u,v)\neq 0$。求证：$x^2\frac{\partial z}{\partial x}+y^2\frac{\partial z}{\partial y}=0$ 和 $x^3\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+xy(x+y)\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}+y^3\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0.$

$$\begin{cases}\left(\frac{\partial z}{\partial x}-\frac{1}{x^2}\right)F_u+\frac{\partial z}{\partial x}F_v=0\\ \frac{\partial z}{\partial y}F_u+\left(\frac{\partial z}{\partial y}+\frac{1}{y^2}\right)F_v=0\end{cases}$$

$$\therefore\begin{cases}\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{F_u}{x^2(F_u+F_v)}\\ \frac{\partial z}{\partial y}=\frac{-F_v}{y^2(F_u+F_v)}\end{cases}$$

$$\therefore x^2\frac{\partial z}{\partial x}+y^2\frac{\partial z}{\partial y}=0 \quad ①$$

对①求偏导得

$$\begin{cases}2x\frac{\partial z}{\partial x}+x^2\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+y^2\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=0\\ x^2\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}+2y\frac{\partial z}{\partial y}+y^2\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0\end{cases}$$

即

$$\begin{cases}2x^2\frac{\partial z}{\partial x}+x^3\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+xy^2\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=0 \quad ②\\ x^2y\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}+2y^2\frac{\partial z}{\partial y}+y^3\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0 \quad ③\end{cases}$$

②+③得

$$x^3\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+xy(x+y)\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}+y^3\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0$$

六、（本题共15分） 设函数$f(x)$连续，a,b,c为常数，Σ是单位球面 $x^2+y^2+z^2=1$。记第一型曲面积分$I=\iint_\Sigma f(ax+by+cz)\mathrm{d}S$。求证：$I=2\pi\int_{-1}^{1}f\left(\sqrt{a^2+b^2+c^2}\,u\right)\mathrm{d}u.$

取面 S_u: $ax+by+cz=\sqrt{a^2+b^2+c^2}\,u$



则 $\mathrm{d}\sigma_{S_u}=|u|$

则面 S_u 与 S_{u+du} 截 Σ 所面积为

$$2\pi\sqrt{1-u^2}\cdot ds$$

$$=2\pi\sqrt{1-u^2}\,d\theta$$

$$=2\pi\sqrt{1-u^2}\left(\arccos|u|-\arccos|u+du|\right)$$

$$=2\pi\sqrt{1-u^2}\,\frac{du}{\sqrt{1-u^2}}$$

$$=2\pi\,du$$

$ds=r\cdot d\theta$, $r=1$

$=d\theta=\arccos|u|-\arccos|u+du|$

$=\frac{-1}{\sqrt{1-u^2}}\cdot -du$

$=\frac{1}{\sqrt{1-u^2}}du$

$$\therefore I=2\pi\int_{-1}^{1}f\left(\sqrt{a^2+b^2+c^2}\,u\right)du$$